Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

المحاضرة 4 · LECTURE 4

الطاقة الحيوية للإنزيمات
Enzyme Bioenergetics

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. وليد مجيد

LEC 4

Enzyme Bioenergetics الطاقة الحيوية للإنزيمات

1 INTRODUCTION مقدمة

EN **A. Metabolism:** Are the collective of different pathways can also intersect, forming an integrated and purposeful network of chemical reactions, which is represent the sum of all the chemical changes occurring in a cell, a tissue, or the body.

AR **أ. الأيض (Metabolism):** هو مجموع المسارات المختلفة التي يمكن أن تتقاطع أيضًا، مكوّنةً **شبكة متكاملة وهادفة من التفاعلات الكيميائية**، تمثّل **مجموع كل التغيّرات الكيميائية** التي تحدث في الخلية أو النسيج أو الجسم.

EN **B. Pathways:** Are multistep sequences of enzymatic reaction occurs in the cells that the product of one reaction serves as the substrate of the subsequent reaction.

AR **ب. المسارات (Pathways):** هي **سلاسل متعدّدة الخطوات من التفاعلات الإنزيمية** تحدث في الخلايا، يكون فيها **ناتج التفاعل مادةً أساسًا للتفاعل الذي يليه.**

EN Multi enzyme systems (metabolic pathways) cooperate to:

AR تتعاون الأنظمة متعدّدة الإنزيمات (المسارات الأيضية) من أجل:

1. Obtain chemical energy. — الحصول على **الطاقة الكيميائية.**
2. Convert nutrient molecules into precursors of macromolecules. — تحويل جزيئات الغذاء إلى **سلائف للجزيئات الكبيرة.**
3. Polymerize monomeric precursors into macromolecules. — **بلمرة** السلائف الأحادية إلى جزيئات كبيرة.
4. Synthesize and degrade biomolecules required for specialized cellular functions, such as membrane lipids, intracellular messengers, and pigments.

   بناء وهدم الجزيئات الحيوية اللازمة لوظائف خلوية متخصّصة، مثل دهون الأغشية والمراسيل داخل الخلية والصبغات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **C. Metabolites:** The precursor is converted into a product through a series of metabolic intermediates.

AR **ج. المستقلبات (Metabolites):** تتحوّل السليفة إلى ناتج عبر سلسلة من **المركّبات الأيضية الوسطية.**

In short باختصار

Metabolism = sum of all chemical changes; **pathway** = product of one step is the substrate of the next.

الأيض = مجموع كل التغيّرات الكيميائية؛ **المسار** = ناتج خطوة هو مادة أساس للخطوة التالية.

Pathways: get energy, make precursors, polymerize, build/break special biomolecules.

المسارات: تحصيل الطاقة، صنع السلائف، البلمرة، بناء/هدم جزيئات خاصة.

Metabolites = the intermediates between precursor and product.

المستقلبات = المركّبات الوسطية بين السليفة والناتج.

2 Metabolism Classification تصنيف الأيض

EN **2. Metabolism Classification:** can be classified depending on the pathways as either:

AR **2. تصنيف الأيض:** يمكن تصنيفه حسب المسارات إلى:

EN **A. Catabolism (degradative):** Catabolic reactions or pathways also are termed exergonic reactions, break down complex molecules, such as polysaccharides, lipids, and proteins, to a few simple molecules, for example, CO2, NH3 (ammonia), and water.

AR **أ. الهدم (Catabolism):** تسمّى تفاعلات أو مسارات الهدم أيضًا **التفاعلات الطاردة للطاقة (exergonic)**، وهي **تكسّر الجزيئات المعقّدة** مثل السكريات المتعدّدة والدهون والبروتينات إلى جزيئات بسيطة قليلة، مثل CO2 وNH3 (الأمونيا) والماء.

EN **B. Anabolism (synthetic):** Anabolic reactions or pathways also are termed endergonic reactions, forming complex end products from simple precursors, for example, the synthesis of the polysaccharide and glycogen, from glucose.

AR **ب. البناء (Anabolism):** تسمّى تفاعلات أو مسارات البناء أيضًا **التفاعلات الماصّة للطاقة (endergonic)**، وهي **تكوّن نواتج نهائية معقّدة من سلائف بسيطة**، مثل بناء السكر المتعدّد والغلايكوجين من الغلوكوز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **C. Amphibolic pathways,** which occur at the "crossroads" of metabolism, acting as links between the anabolic and catabolic pathways, eg, the citric acid cycle.

AR **ج. المسارات المزدوجة (Amphibolic):** تحدث عند **"مفترق طرق" الأيض**، وتعمل كروابط بين مسارات البناء والهدم، مثل **دورة حامض الستريك**.

Classification at a glance التصنيف بنظرة

Type النوع	Energy الطاقة	Does يقوم بـ	Example مثال
Catabolism **الهدم**	exergonic طارد للطاقة	complex → simple معقّد ← بسيط	CO2, NH3, water CO2، NH3، ماء
Anabolism **البناء**	endergonic ماصّ للطاقة	simple → complex بسيط ← معقّد	glycogen from glucose الغلايكوجين من الغلوكوز
Amphibolic **المزدوج**	link between both رابط بين الاثنين	crossroads of metabolism مفترق طرق الأيض	citric acid cycle دورة حامض الستريك

In short باختصار

Catabolism = **breaking down**, exergonic; anabolism = **building**, endergonic.

الهدم = **تكسير**، طارد للطاقة؛ البناء = **تركيب**، ماصّ للطاقة.

Amphibolic = **crossroads**, e.g. the **citric acid cycle**.

المزدوج = **مفترق الطرق**، مثل **دورة حامض الستريك**.

3 Energy Generation توليد الطاقة

EN **3. Energy Generation:** Energy generation in the form of ATP from degradation of complex molecules which occurs in three stages as shown in figure below:

AR **3. توليد الطاقة:** يتولّد ATP من تكسير الجزيئات المعقّدة، ويحدث ذلك في **ثلاث مراحل** كما في الشكل أدناه:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

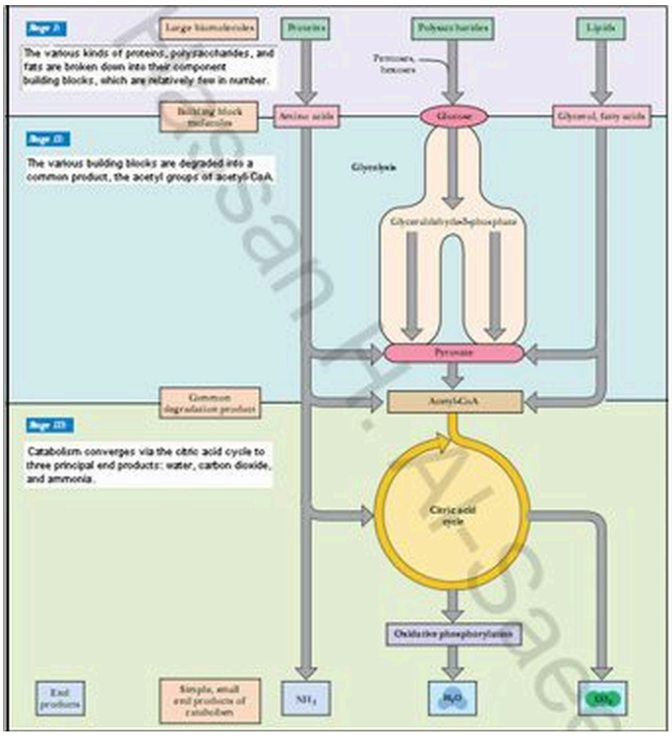


Figure 1. The three stages of catabolism

الشكل 1. مراحل الهدم الثلاث

Stages in the figure مراحل الشكل

Stage المرحلة	Text in the figure النص في الشكل
Stage I المرحلة الأولى	The various kinds of proteins, polysaccharides, and fats are broken down into their component building blocks, which are relatively few in number. تتكسّر الأنواع المختلفة من البروتينات والسكريات المتعدّدة والدهون إلى وحداتها البنائية، وهي قليلة العدد نسبيًا.
Stage II المرحلة الثانية	The various building blocks are degraded into a common product, the acetyl groups of acetyl-CoA. تتحلّل الوحدات البنائية المختلفة إلى ناتج مشترك هو مجاميع الأسيتيل في الأسيتيل-CoA.
Stage III المرحلة الثالثة	Catabolism converges via the citric acid cycle to three principal end products: water, carbon dioxide, and ammonia. يلتقي الهدم عبر دورة حامض الستريك في ثلاثة نواتج نهائية رئيسية: الماء وثاني أوكسيد الكاربون والأمونيا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Large biomolecules: Proteins, Polysaccharides, Lipids جزيئات حيوية كبيرة: بروتينات، سكريات متعدّدة، دهون	Building block molecules: Amino acids, Glucose (pentoses, hexoses), Glycerol, fatty acids وحدات بنائية: أحماض أمينية، غلوكوز (خماسية، سداسية)، غليسرول، أحماض دهنية
Glycolysis → Glyceraldehyde 3-phosphate → Pyruvate تحلّل السكر ← غليسرألديهايد 3-فوسفات ← البايروفيت	Common degradation product: Acetyl-CoA الناتج المشترك للتحلّل: الأسيتيل-CoA
Citric acid cycle → Oxidative phosphorylation دورة حامض الستريك ← الفسفرة التأكسدية	End products (simple, small end products of catabolism): NH3, H2O, CO2 النواتج النهائية (نواتج هدم بسيطة صغيرة): NH3، H2O، CO2

In short باختصار

Stage I: big molecules → **building blocks**; stage II → **acetyl-CoA**; stage III: **citric acid cycle** → CO2, H2O, NH3 (+ ATP).

المرحلة 1: الجزيئات الكبيرة ← **وحدات بنائية**، المرحلة 2 ← **الأسيتيل-CoA**، المرحلة 3: **دورة حامض الستريك** ← CO2 وH2O و(+ ATP) NH3.

4 PRINCIPLES OF BIOENERGETICS مبادئ الطاقة الحيوية

EN **1. Introduction:** Bioenergetics, or biochemical thermodynamics, is the study of the energy changes accompanying biochemical reactions.

AR **1. مقدمة: الطاقة الحيوية**، أو الديناميكا الحرارية الكيموحيوية، هي دراسة **تغيّرات الطاقة المرافقة للتفاعلات الكيموحيوية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Some non-biologic systems can use the heating energy to do the work.

بعض الأنظمة غير الحيوية يمكنها استعمال **الطاقة الحرارية** لإنجاز الشغل.

2. Biologic systems are essentially iso-thermic and use chemical energy to power living processes.

الأنظمة الحيوية **متساوية الحرارة** أساسًا وتستعمل **الطاقة الكيميائية** لتشغيل العمليات الحيوية.

3. Animal obtains suitable fuel (energy) from its food, so starvation cause death.

يحصل الحيوان على الوقود (الطاقة) المناسب من غذائه، لذا **فالتجويع يسبّب الموت.**

4. Malnutrition is associated with energy imbalance (marasmus).

يرتبط **سوء التغذية** باختلال توازن الطاقة (**السَّغَل / الهزال: marasmus**).

5. Thyroid hormones control the rate of energy release (metabolic rate), and disease results when they malfunction.

هرمونات الدرقية تتحكّم في معدّل تحرّر الطاقة (**معدّل الأيض**)، ويحدث المرض عند خللها.

6. Excess storage of surplus energy causes obesity, one of the most common diseases of Western society.

الخزن الزائد للطاقة الفائضة يسبّب **السمنة**، وهي من أشيع أمراض المجتمع الغربي.

7. Gibbs change in free energy (ΔG) is that portion of the total energy change in a system that is available for doing work— ie, the useful energy, also known as the chemical potential.

تغيّر جبس في الطاقة الحرّة (GΔ) هو ذلك الجزء من التغيّر الكلي للطاقة في النظام **المتاح لإنجاز الشغل** — أي الطاقة المفيدة، وتعرف أيضًا **بالجهد الكيميائي.**

In short باختصار

Bioenergetics = study of **energy changes** in biochemical reactions; living systems are **isothermic** and use **chemical** energy.

الطاقة الحيوية = دراسة **تغيّرات الطاقة** في التفاعلات الكيموحيوية؛ الأنظمة الحية **متساوية الحرارة** وتستعمل الطاقة **الكيميائية.**

Starvation → death; malnutrition → **marasmus**; thyroid → metabolic rate; excess storage → **obesity**.

التجويع ← الموت؛ سوء التغذية ← **الهزال**؛ الدرقية ← معدّل الأيض؛ الخزن الزائد ← **السمنة.**

ΔG = the useful energy available for work (chemical potential).

GΔ = الطاقة المفيدة المتاحة للشغل (الجهد الكيميائي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Thermodynamic Laws قوانين الديناميكا الحرارية

EN Biologic systems conform to the general laws of thermodynamics.

AR تخضع الأنظمة الحيوية للقوانين العامة للديناميكا الحرارية.

EN **A. The first law of thermodynamics:** The total energy of a system, including its surroundings, remains constant.

AR **أ. القانون الأول للديناميكا الحرارية: الطاقة الكلية** للنظام مع محيطه **تبقى ثابتة.**

That is mean; the energy is neither lost nor gained during any change.

أي أن الطاقة **لا تُفقد ولا تُكتسب** خلال أي تغيّر.

EN **B. The second law of thermodynamics:** The total entropy of a system must increase if a process is to occur spontaneously.

AR **ب. القانون الثاني للديناميكا الحرارية:** يجب أن **تزداد الإنتروبيا الكلية** للنظام إذا كانت العملية ستحدث **تلقائيًا.**

EN **Entropy:** is the extent of disorder or randomness of the system and becomes maximum as equilibrium is approached.

AR **الإنتروبيا (Entropy):** هي **درجة الفوضى أو العشوائية** في النظام، وتصل إلى **أقصاها عند الاقتراب من التوازن.**

Gibbs Equation معادلة جبس

EN **3. Gibbs Equation:** The relationship between ΔG and the change in entropy ΔS is expressed by the following equation, which combines the two laws of thermodynamics:

AR **3. معادلة جبس:** يُعبَّر عن العلاقة بين GΔ والتغيّر في الإنتروبيا SΔ بالمعادلة الآتية، التي **تجمع قانوني الديناميكا الحرارية:**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The equation itself is missing in the file (blank space on the slide); the Gibbs equation is **ΔG = ΔH − TΔS**.

المعادلة نفسها غير موجودة في الملف (مكانها فارغ)؛ ومعادلة جبس هي ΔG = ΔH − TΔS.

EN Where ΔH is the change in enthalpy (heat content) and T is the absolute temperature (Co+273).

AR حيث HΔ هو التغيّر في **الإنثالبي (المحتوى الحراري)**، وT هي **درجة الحرارة المطلقة** (°م + 273).

EN The direction of a chemical reaction proceed are determined by the degree to which two factors ΔH & ΔS change during the reaction.

AR يتحدّد **اتجاه سير التفاعل الكيميائي** بمقدار تغيّر العاملين **ΔH وΔS** خلال التفاعل.

EN In biochemical reactions, because ΔH is approximately equal to ΔE, the total change in internal energy of the reaction, the above relationship may be expressed in the following way:

AR في **التفاعلات الكيموحيوية**، ولأن HΔ يساوي تقريباً **EΔ** (التغيّر الكلي في الطاقة الداخلية للتفاعل)، يمكن التعبير عن العلاقة السابقة بالشكل الآتي:

EN **ΔG =ΔE − TΔS**

AR **ΔG = ΔE − TΔS**

In short باختصار

1st law: total energy is **constant** (not lost, not gained); 2nd law: **entropy increases** in spontaneous processes.

القانون الأول: الطاقة الكلية **ثابتة** (لا تُفقد ولا تُكتسب)؛ القانون الثاني: **الإنتروبيا تزداد** في العمليات التلقائية.

Entropy = **disorder**, maximal at equilibrium.

الإنتروبيا = **الفوضى**، وأقصاها عند التوازن.

Gibbs: **ΔG = ΔH − TΔS**; in biochemistry **ΔG = ΔE − TΔS** (ΔH ≈ ΔE); T = °C + 273.

جبس: ΔG = ΔH − TΔS؛ وفي الكيمياء الحيوية ΔG = ΔE − TΔS (ΔH ≈ ΔE)؛ T = °C + 273.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Free Energy Change (ΔG) تغيّر الطاقة الحرّة ΔG

EN **A. Sign of ΔG predicts the direction of a reaction:** The change in free energy, ΔG, can be used to predict the direction of a reaction at constant temperature and pressure.

AR **أ. إشارة ΔG تتنبأ باتجاه التفاعل:** يمكن استعمال التغيّر في الطاقة الحرّة ΔG للتنبؤ **باتجاه التفاعل** عند ثبات درجة الحرارة والضغط.

EN Consider the reaction: **A ⇌ B**

AR لنأخذ التفاعل: **A ⇌ B**

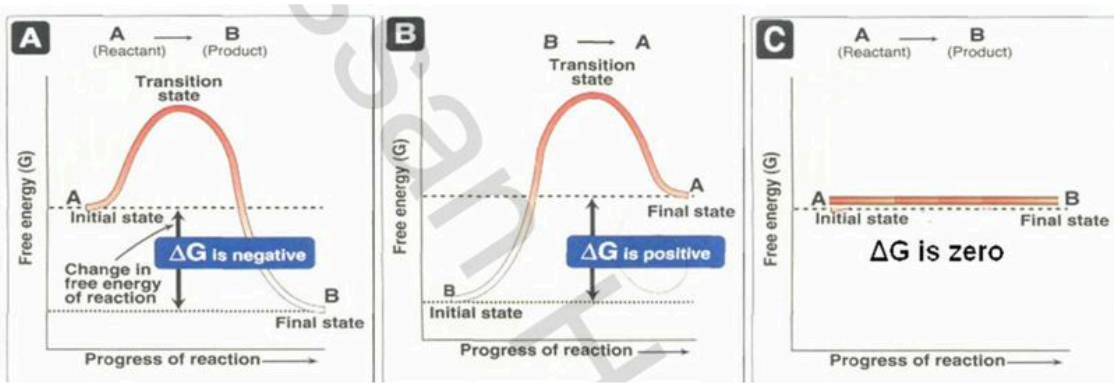


Figure 2. Free energy during a reaction: (A) ΔG is negative, (B) ΔG is positive, (C) ΔG is zero

الشكل 2. الطاقة الحرّة أثناء التفاعل: (A) ΔG سالبة، (B) ΔG موجبة، (C) ΔG صفر

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Transition state الحالة الانتقالية	**Reactant / Product** المادة المتفاعلة / الناتج
Change in free energy of reaction تغيّر الطاقة الحرّة للتفاعل	**Initial state / Final state** الحالة الابتدائية / الحالة النهائية
Progress of reaction تقدّم التفاعل	**Free energy (G)** الطاقة الحرّة (G)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **1. Negative ΔG:**

AR **1. ΔG سالبة:**

A If ΔG is a negative number, there is a net loss of energy, and the reaction goes spontaneously as written—that is, A is converted into B.

إذا كانت ΔG **سالبة** فهناك **فقدان صافٍ للطاقة**، ويسير التفاعل **تلقائيًا** كما هو مكتوب — أي تتحوّل A إلى B.

The reaction is said to be exergonic.

ويقال إن التفاعل **طارد للطاقة (exergonic)**.

B In addition, if ΔG is of great magnitude, the reaction goes virtually to completion and is essentially irreversible.

وإذا كانت ΔG **كبيرة المقدار**، يسير التفاعل **إلى الاكتمال تقريبًا** ويكون **غير عكوس** أساسًا.

EN **2. Positive ΔG:**

AR **2. ΔG موجبة:**

A If ΔG is a positive number, there is a net gain of energy, and the reaction does not go spontaneously from B to A.

إذا كانت ΔG **موجبة** فهناك **اكتساب صافٍ للطاقة**، **ولا يسير التفاعل تلقائيًا** من B إلى A.

The reaction is said to be endergonic, and energy must be added to the system to make the reaction go from B to A.

ويقال إن التفاعل **ماصّ للطاقة (endergonic)**، ويجب **إضافة طاقة** للنظام ليسير التفاعل من B إلى A.

B In addition, if the magnitude of ΔG is great, the system is stable, with little or no tendency for a reaction to occur.

وإذا كان مقدار ΔG **كبيرًا**، يكون النظام **مستقرًا** مع ميل قليل أو معدوم لحدوث التفاعل.

EN **3. ΔG is zero:** If ΔG is zero, the system is at equilibrium and no net change takes place.

AR **3. ΔG صفر:** إذا كانت ΔG صفرًا يكون النظام **في حالة توازن** ولا يحدث **تغيّر صافٍ**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In a biochemical system,** an enzyme only speeds up the attainment of equilibrium; it never alters the final concentrations of the reactants at equilibrium.

AR **في النظام الكيموحيوي** يقتصر دور الإنزيم على **تسريع الوصول إلى التوازن**، **ولا يغيّر أبدًا التراكيز النهائية** للمواد المتفاعلة عند التوازن.

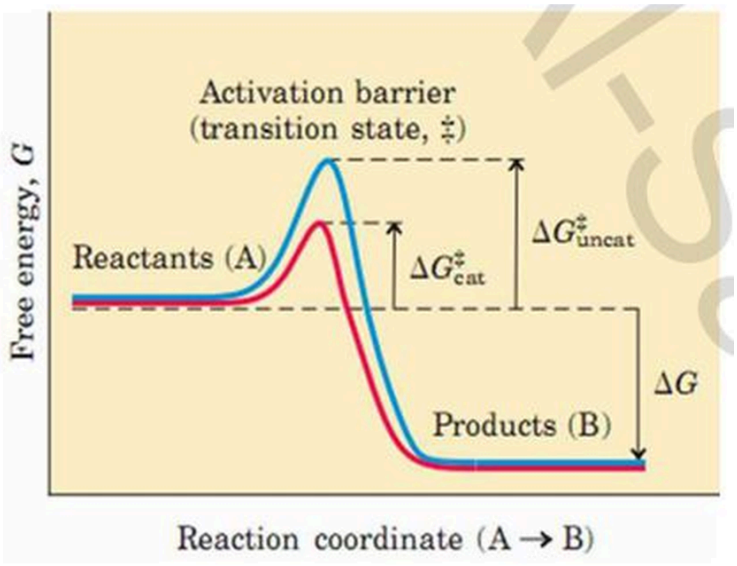


Figure 3. Activation barrier: the enzyme lowers ΔG‡ (cat) compared with ΔG‡ (uncat), but ΔG of the reaction stays the same

الشكل 3. حاجز التنشيط: الإنزيم يخفض ΔG‡ (المحفَّز) مقارنةً بـ ΔG‡ (غير المحفَّز)، لكن ΔG للتفاعل تبقى نفسها

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Reactants (A) / Products (B) المتفاعلات (A) / النواتج (B)	**Activation barrier (transition state, ‡)** حاجز التنشيط (الحالة الانتقالية ‡)
Reaction coordinate (A → B) إحداثي التفاعل (A → B)	**ΔG‡cat / ΔG‡uncat** طاقة التنشيط المحفَّزة / غير المحفَّزة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Sign of ΔG إشارة ΔG

Name الاسم	Reaction التفاعل	Energy الطاقة	ΔG ΔG
exergonic طارد للطاقة	spontaneous A → B; large ΔG → irreversible تلقائي A → B؛ GΔ كبيرة ← غير عكوس	net loss فقدان صافٍ	**Negative** **سالبة**
endergonic ماصّ للطاقة	not spontaneous; energy must be added غير تلقائي؛ يلزم إضافة طاقة	net gain اكتساب صافٍ	**Positive** **موجبة**
equilibrium توازن	equilibrium, no net change توازن، لا تغيّر صافٍ	— —	**Zero** **صفر**

In short باختصار

−ΔG → spontaneous, **exergonic**; **+ΔG** → not spontaneous, **endergonic**; **ΔG = 0** → equilibrium.

ΔG سالبة ← تلقائي، **طارد للطاقة**؛ **موجبة** ← غير تلقائي، **ماصّ للطاقة**؛ **صفر** ← توازن.

An enzyme **speeds up reaching equilibrium** but **never changes** the final equilibrium concentrations (it lowers the activation barrier, not ΔG).

الإنزيم **يسرّع الوصول للتوازن** لكنه **لا يغيّر** تراكيز التوازن النهائية (يخفض حاجز التنشيط لا ΔG).

7 Energy Coupling Links Reactions in Biology اقتران الطاقة يربط التفاعلات الحيوية

EN **A. Endergonic processes proceed by coupling to exergonic processes:**

AR **أ. العمليات الماصّة للطاقة تسير باقترانها بالعمليات الطاردة للطاقة:**

1. The vital processes obtain energy by chemical linkage, or coupling, to oxidative reactions.

تحصل العمليات الحيوية على الطاقة **بالارتباط الكيميائي أو الاقتران** مع **تفاعلات الأكسدة**.

2. This type of coupling may be represented as shown in figure below.

ويمكن تمثيل هذا النوع من الاقتران كما في الشكل أدناه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

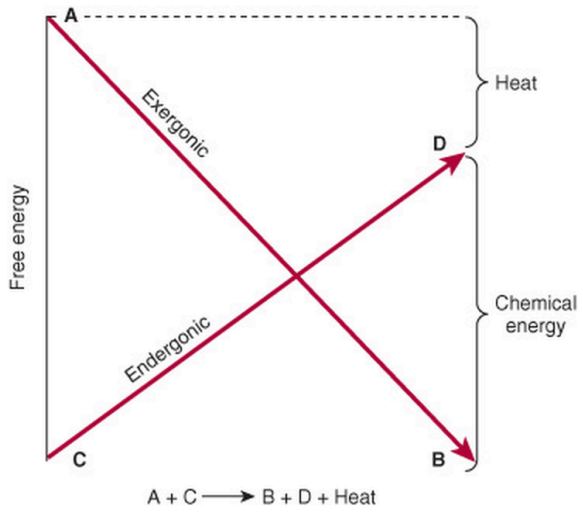


Figure 4. Coupling of an exergonic reaction (A → B) to an endergonic reaction (C → D): A + C → B + D + Heat

الشكل 4. اقتران تفاعل طارد للطاقة (A → B) بتفاعل ماصّ للطاقة (C → D): A + C → B + D + Heat

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Heat حرارة	Exergonic / Endergonic طارد للطاقة / ماصّ للطاقة
Free energy الطاقة الحرّة	Chemical energy طاقة كيميائية

3 The conversion of metabolite A to metabolite B occurs with release of free energy.

يحدث تحويل المستقلب A إلى المستقلب B مع **تحرّر طاقة حرّة**.

It is coupled to another reaction, in which free energy is required to convert metabolite C to metabolite D.

ويقترن بتفاعل آخر **تلزمه طاقة حرّة** لتحويل المستقلب C إلى المستقلب D.

4 The terms exergonic and endergonic rather than the normal chemical terms "exothermic" and "endothermic" are used to indicate that a process is accompanied by loss or gain, respectively, of free energy in any form, not necessarily as heat.

يُستعمل مصطلحا **endergonic وexergonic** بدل المصطلحين الكيميائيين المعتادين "**exothermic**" و"**endothermic**" للدلالة على أن العملية يرافقها **فقدان أو اكتساب للطاقة الحرّة بأي شكل**، وليس بالضرورة على شكل حرارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **B. The coupled exergonic-endergonic system where the overall net change is exergonic:** If the reaction shown in Figure above is to go from left to right, then the overall process must be accompanied by loss of free energy as heat.

AR **ب. النظام المقترن الطارد-الماصّ الذي يكون صافي تغيّره الكلي طاردًا للطاقة:** إذا كان التفاعل في الشكل أعلاه سيسير من اليسار إلى اليمين، فيجب أن ترافق العملية الكلية **خسارة طاقة حرّة على شكل حرارة.**

C. Coupling biologic system mechanisms: **ج. آليات الاقتران في الأنظمة الحيوية:**

EN **1. Common obligatory intermediate (I):** One possible mechanism of coupling biologic systems could be envisaged if a common obligatory intermediate (I) took part in both reactions, ie, **A + C → I → B + D**

AR **1. المركّب الوسطي الإلزامي المشترك (I):** يمكن تصوّر آلية لاقتران الأنظمة الحيوية إذا اشترك **مركّب وسطي إلزامي مشترك (I)** في التفاعلين، أي: **A + C → I → B + D**

1 This type of system used for biologic control on the rate of oxidative processes since (I) allows the rate of production (D) to determine by mass action the rate at which A is oxidized.

يُستعمل هذا النظام **للتحكّم الحيوي بسرعة عمليات الأكسدة**، لأن (I) يسمح لمعدّل إنتاج (D) بأن يحدّد بفعل الكتلة المعدّل الذي تتأكسد به A.

2 These relationships supply a basis for the concept of respiratory control, the process that prevents an organism from burning out of control.

وتوفّر هذه العلاقات أساسًا لمفهوم **التحكّم التنفّسي**، وهي العملية التي **تمنع الكائن من الاحتراق خارج السيطرة.**

3 **For example:** dehydrogenation reactions, which are coupled to hydrogenations by an intermediate carrier.

مثال: تفاعلات **نزع الهيدروجين** التي تقترن بتفاعلات **الهدرجة** بواسطة **ناقل وسطي.**

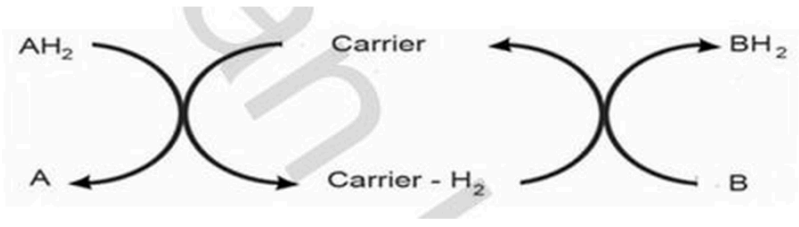


Figure 5. Dehydrogenation coupled to hydrogenation by an intermediate carrier — AH2 → A, Carrier ⇄ Carrier-H2, B → BH2

الشكل 5. نزع الهيدروجين مقترنًا بالهدرجة بواسطة ناقل وسطي — AH2 → A، Carrier ⇄ Carrier-H2، B → BH2

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2. Synthesize and incorporate of high-energy compounds:** An alternative method of coupling process is to synthesize a compound of high-energy potential in the exergonic reaction and to incorporate this new compound into the endergonic reaction.

AR **2. بناء المركّبات عالية الطاقة وإدخالها:** طريقة بديلة للاقتران هي **بناء مركّب عالي الطاقة في التفاعل الطارد للطاقة**، ثم **إدخال هذا المركّب الجديد في التفاعل الماصّ للطاقة**.

1 The biologic advantage of this mechanism is that the compound of high potential energy, ~ E , unlike I in the previous system, need not be structurally related to A, B, C, or D, allowing ~E to serve as a transducer of energy from a wide range of exergonic reactions to an equally wide range of endergonic reactions or processes.

الميزة الحيوية لهذه الآلية أن المركّب عالي الطاقة ~E، بخلاف I في النظام السابق، **لا يلزم أن يرتبط تركيبيًا** بـ A أو B أو C أو D، مما يسمح لـ ~E بأن يكون **ناقلًا للطاقة** من طيف واسع من التفاعلات الطاردة للطاقة إلى طيف واسع مماثل من التفاعلات أو العمليات الماصّة للطاقة.

2 Such as biosyntheses, muscular contraction, nervous excitation, and active transport.

مثل **البناء الحيوي، وتقلّص العضلات، والتهيّج العصبي، والنقل الفعّال**.

3 **In the living cell,** the principal high-energy intermediate or carrier compound (designated ~ E in figure above) is adenosine triphosphate (ATP).

في الخلية الحية يكون المركّب الوسطي أو الناقل الرئيسي عالي الطاقة (المشار إليه بـ ~E في الشكل أعلاه) هو **الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)**.

BIOS note ملاحظة BIOS

The figure with "~E" mentioned in the text is not in the file.

الشكل الذي فيه "~E" والمذكور في النص غير موجود في الملف.

EN **Example:** the phosphorylation of glucose to glucose 6 phosphate, the first reaction of glycolysis, is highly endergonic and cannot proceed under physiologic conditions.

AR **مثال: فسفرة الغلوكوز** إلى غلوكوز 6-فوسفات، وهو **أول تفاعل في تحلّل السكر**، تفاعل **ماصّ للطاقة بشدّة** ولا يمكن أن يسير في الظروف الفسيولوجية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **(1)** Glucose + Pi → Glucose 6-phosphate+H2O (ΔG0′ = +13.8 kJ / mol)

AR Glucose + Pi → Glucose 6-phosphate + H2O (ΔG0′ = +13.8 kJ/mol) **(1)**

EN To take place, the reaction must be coupled with another—more exergonic—reaction such as the hydrolysis of the terminal phosphate of ATP.

AR ولكي يحدث، يجب أن يقترن التفاعل بتفاعل آخر **أكثر طردًا للطاقة** مثل **تحلّل الفوسفات الطرفي لـ ATP**.

EN **(2)** ATP → ADP + Pi (ΔG0′ =−30.5 kJ/mol)

AR ATP → ADP + Pi (ΔG0′ = −30.5 kJ/mol) **(2)**

EN When (1) and (2) are coupled in a reaction catalyzed by hexokinase, phosphorylation of glucose readily proceeds in a highly exergonic reaction that under physiologic conditions is irreversible.

AR عندما يقترن (1) و(2) في تفاعل يحفّزه **الهكسوكاينيز**، تسير فسفرة الغلوكوز بسهولة في تفاعل **طارد للطاقة بشدّة** يكون **غير عكوس** في الظروف الفسيولوجية.

BIOS note ملاحظة BIOS

Net ΔG0′ of the coupled reaction = +13.8 + (−30.5) = **−16.7 kJ/mol** (negative → it goes).

صافي ΔG0′ للتفاعل المقترن: +13.8 + (−30.5) = −16.7 kJ/mol (سالبة ← يسير التفاعل).

In short باختصار

Endergonic reactions run by **coupling** to exergonic ones; overall must be exergonic (heat is lost).

التفاعلات الماصّة للطاقة تسير **بالاقتران** بالطاردة، ويجب أن يكون المجموع طاردًا (تُفقد حرارة).

Mechanism 1: **common intermediate (I)** → basis of **respiratory control**; e.g. dehydrogenation + hydrogenation via a carrier.

الآلية 1: **مركّب وسطي مشترك (I)** ← أساس **التحكّم التنفّسي**؛ مثل نزع الهيدروجين + الهدرجة عبر ناقل.

Mechanism 2: **high-energy compound ~E = ATP**, not related to the reactants → a universal energy transducer.

الآلية 2: **مركّب عالي الطاقة ~E = ATP**، غير مرتبط بالمتفاعلات ← ناقل طاقة عام.

Glucose → G6P (+13.8) + ATP hydrolysis (−30.5) by **hexokinase** → irreversible.

الغلوكوز ← غلوكوز 6-فوسفات (+13.8) مع تحلّل ATP (−30.5) بواسطة **الهكسوكاينيز** ← غير عكوس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 High-Energy Phosphates الفوسفات عالية الطاقة

EN **8. High-Energy Phosphates Play a Central Role in Energy Capture and Transfer:**

AR **8. الفوسفات عالية الطاقة تؤدّي دورًا مركزيًا في التقاط الطاقة ونقلها:**

1. **Autotrophic organisms:** organisms utilize simple exergonic processes; eg, the energy of sunlight (green plants), the reaction Fe2+ → Fe3+ (some bacteria).

   الكائنات ذاتية التغذية: تستعمل عمليات طاردة للطاقة بسيطة، مثل **طاقة ضوء الشمس** (النباتات الخضراء)، والتفاعل $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (بعض البكتيريا).

2. **Heterotrophic organisms:** organisms obtain free energy by coupling their metabolism to the breakdown of complex organic molecules in their environment.

   الكائنات غيرية التغذية: تحصل على الطاقة الحرّة **باقتران أيضها بتكسير الجزيئات العضوية المعقّدة** في بيئتها.

A. Adenosine triphosphate (ATP): أ. الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP):

EN **1. The central role of ATP:**

AR **1. الدور المركزي لـ ATP:**

1. Cells need energy for their biological actions.

   تحتاج الخلايا إلى الطاقة لأفعالها الحيوية.

2. The energy is obtains either from the sun (photosynthesis) or nutrient molecules oxidation.

   تُستمدّ الطاقة إمّا من **الشمس (البناء الضوئي)** أو من **أكسدة جزيئات الغذاء.**

   Some of these energy was converted to ATP and can be used when needed energy.

   ويتحوّل جزء من هذه الطاقة إلى ATP يمكن استعماله عند الحاجة.

3. The standard free energy of hydrolysis of a number of biochemically important phosphates is shown in table below;

   الطاقة الحرّة القياسية لتحلّل عدد من الفوسفات المهمة كيموحيويًا مبيّنة في الجدول أدناه؛

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Compound المركّب	ΔG0′ kJ/mol kJ/mol	ΔG0′ kcal/mol kcal/mol
Phosphoenolpyruvate فوسفو إينول بايروفيت	−61.9	−14.8
Carbamoyl phosphate كاربامويل فوسفات	−51.4	−12.3
1,3-Bisphosphoglycerate (to 3-phosphoglycerate) 1،3-ثنائي فوسفوغليسيرات (إلى 3-فوسفوغليسيرات)	−49.3	−11.8
Creatine phosphate كرياتين فوسفات	−43.1	−10.3
ATP → ADP + Pi ATP → ADP + Pi	**−30.5**	**−7.3**

Compound المركّب	ΔG0′ kJ/mol kJ/mol	ΔG0′ kcal/mol kcal/mol
ADP → AMP + Pi ADP → AMP + Pi	−27.6	−6.6
Pyrophosphate البايروفوسفات	−27.6	−6.6
Glucose 1-phosphate غلوكوز 1-فوسفات	−20.9	−5.0
Fructose 6-phosphate فركتوز 6-فوسفات	−15.9	−3.8
AMP AMP	−14.2	−3.4
Glucose 6-phosphate غلوكوز 6-فوسفات	−13.8	−3.3
Glycerol 3-phosphate غليسرول 3-فوسفات	−9.2	−2.2

EN The intermediate position of ATP allows it to play an important role in energy transfer.

AR يتيح **الموقع الوسطي لـ ATP** في الجدول أن يؤدّي دورًا مهمًا في **نقل الطاقة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2. Composition:** ATP is a nucleoside triphosphate containing adenine, ribose, and three phosphate groups.

AR **2. التركيب:** ATP **نيوكليوسيد ثلاثي الفوسفات** يحتوي **الأدينين والرايبوز وثلاث مجاميع فوسفات.**

In its reactions in the cell, it functions as the Mg^{2+} complex.

وفي تفاعلاته داخل الخلية يعمل على شكل **معقّد مع Mg^{2+}.**

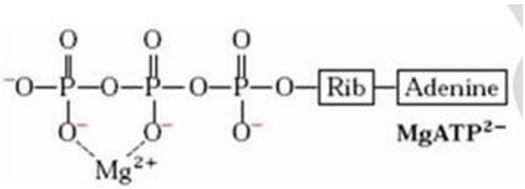


Figure 6. ATP as the Mg^{2+} complex — $MgATP^{2-}$ (Rib = ribose)

الشكل 6. ATP على شكل معقّد مع $MgATP^{2-}$ — Mg^{2+} (الرايبوز = Rib)

EN **3. The high free energy of ATP:** The high free energy change on hydrolysis of ATP is due to relief of charge repulsion of adjacent negatively charged oxygen atoms and to stabilization of the reaction products, especially phosphate, as resonance hybrids.

AR **3. الطاقة الحرّة العالية لـ ATP:** يعود التغيّر العالي في الطاقة الحرّة عند تحلّل ATP إلى **زوال تنافر الشحنات** بين ذرّات الأوكسجين المتجاورة السالبة الشحنة، وإلى **استقرار نواتج التفاعل**، خاصةً الفوسفات، **كهجائن رنينية.**

EN **4. ATP/ADP cycle:** ATP is able to act as a donor of high-energy phosphate to form those compounds below it in table above.

AR **4. دورة ATP/ADP:** يستطيع ATP أن يكون **مانحًا للفوسفات عالية الطاقة** لتكوين المركّبات **التي تحته** في الجدول أعلاه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Likewise, with the necessary enzymes, ADP can accept high-energy phosphate to form ATP from those compounds above ATP in the table above.

AR وبالمثل، ومع وجود الإنزيمات اللازمة، يستطيع ADP **استقبال الفوسفات عالية الطاقة** لتكوين ATP من المركّبات **التي فوق ATP** في الجدول.

The ATP/ADP cycle can be shown according to the following scheme.

ويمكن تمثيل دورة ATP/ADP بالمخطط الآتي.

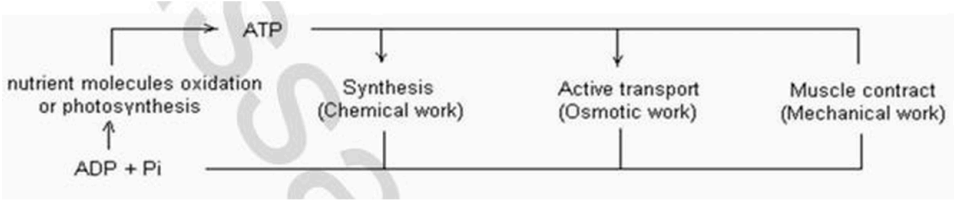


Figure 7. The ATP/ADP cycle

الشكل 7. دورة ATP/ADP

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
ADP + Pi → ATP ADP + Pi → ATP	**nutrient molecules oxidation or photosynthesis** أكسدة جزيئات الغذاء أو البناء الضوئي
Active transport (Osmotic work) النقل الفعّال (شغل أوزموزي)	**Synthesis (Chemical work)** البناء (شغل كيميائي)
	Muscle contract (Mechanical work) تقلّص العضلة (شغل ميكانيكي)

EN This occurs at a very rapid rate, since the total ATP/ADP pool is extremely small and sufficient to maintain an active tissue for only a few seconds.

AR يحدث ذلك **بسرعة كبيرة جدًا**، لأن مخزون ATP/ADP الكلي **صغير جدًا** ويكفي لإدامة نسيج نشط **لبضع ثوانٍ فقط**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

5. Phosphate cycles and interchange of adenine nucleotides:

AR

5. دورات الفوسفات وتبادل نيوكليوتيدات الأدينين:

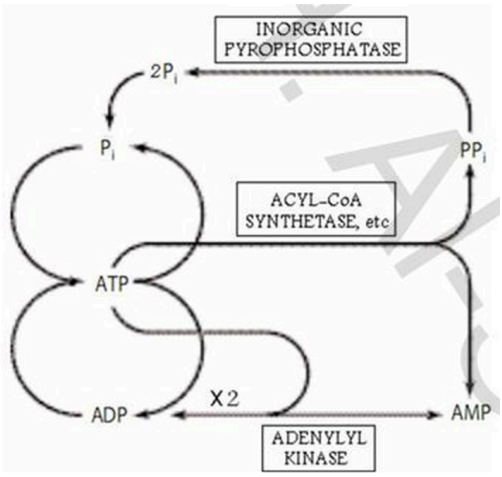


Figure 8. Phosphate cycles and interchange of adenine nucleotides

الشكل 8. دورات الفوسفات وتبادل نيوكليوتيدات الأدينين

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Acyl-CoA synthetase, etc: ATP → AMP + PPi أسيل-CoA سنثيتيز وغيره: ATP → AMP + PPi	**Inorganic pyrophosphatase: PPi → 2Pi** البايروفوسفاتيز غير العضوي: PPi → 2Pi
ATP, ADP, AMP, Pi, PPi AMP، ADP، ATP، فوسفات، بايروفوسفات	**Adenylyl kinase: AMP + ATP ⇄ 2 ADP (x2)** أدينيليل كاينيز: AMP + ATP ⇄ 2 ADP

In short باختصار

Autotrophs use simple exergonic processes (sunlight, $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$); **heterotrophs** break down complex organic molecules.

ذاتية التغذية تستعمل عمليات طاردة بسيطة (الشمس، $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$)؛ **وغيرية التغذية** تكسّر الجزيئات العضوية المعقّدة.

ATP hydrolysis **−30.5 kJ/mol (−7.3 kcal)** — an **intermediate** position: donates phosphate to compounds below it, receives from those above (e.g. PEP −61.9, creatine phosphate −43.1).

تحلّل ATP **−30.5 kJ/mol (−7.3 kcal)** — **موقع وسطي**: يمنح الفوسفات لما تحته ويستقبل ممّا فوقه (مثل PEP −61.9 وكرياتين فوسفات −43.1).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (cont.) باختصار (تكملة)

ATP = **adenine + ribose + 3 phosphates**, works as **Mg^{2+} complex**; high energy from **charge repulsion relief + resonance** of products.

ATP = **أدينين + رايبوز + 3 فوسفات**، يعمل **كمعقّد مع Mg^{2+}**؛ طاقته العالية من **زوال تنافر الشحنات + رنين** النواتج.

ATP/ADP pool is tiny — lasts **only a few seconds** → turned over very fast.

مخزون ATP/ADP صغير — يكفي **لثوانٍ فقط** ← يتجدّد بسرعة كبيرة.

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Metabolism	الأيض / الاستقلاب
Metabolic pathway	المسار الأيضي
Metabolites	المستقلبات / نواتج الأيض الوسطية
Catabolism	الهدم / التقويض
Anabolism	البناء / الابتناء

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Amphibolic pathway	المسار المزدوج / المسار البرمائي
Exergonic	طارد للطاقة / مُطلِق للطاقة الحرّة
Endergonic	ماصّ للطاقة / مستهلك للطاقة الحرّة
Bioenergetics	الطاقة الحيوية / الديناميكا الحرارية الكيموحيوية
Free energy (ΔG)	الطاقة الحرّة / طاقة جبس الحرّة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Entropy (ΔS)	الإنتروبيا / العشوائية / الفوضى
Enthalpy (ΔH)	الإنثالبي / المحتوى الحراري
Equilibrium	التوازن / الاتزان
Spontaneous	تلقائي
Irreversible	غير عكوس / لا رجعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Energy coupling	اقتران الطاقة / ربط الطاقة
Obligatory intermediate	مركّب وسطي إلزامي
Respiratory control	التحكّم التنفّسي
High-energy phosphate	الفوسفات عالية الطاقة / الرابطة الفوسفاتية الغنية بالطاقة
Adenosine triphosphate (ATP)	الأدينوسين ثلاثي الفوسفات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hexokinase	الهكسوكاينيز / إنزيم فسفرة السكر السداسي
Autotrophic	ذاتي التغذية
Heterotrophic	غيري التغذية
Resonance hybrid	هجين رنيني
Marasmus	السَّغَل / الهزال / الضمور الغذائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t